

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den gemeinsamen Masterstudiengang
Human-Centered Intelligent Systems
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
und
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn
vom 18.09.2025**

veröffentlicht als Gesamtfassung

(Prüfungsordnungsversion 2025)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	6
§ 9 Gemeinsame Studiengangskommission und Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	7
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	7
II. Masterprüfung und Masterarbeit	8
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	8
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	8
III. Schlussbestimmungen.....	9
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	9
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	9

Anlagen:

Studienverlaufsplan

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den gemeinsamen Masterstudiengang Human-Centered Intelligent Systems an der RWTH und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (im Weiteren nur Universität Bonn genannt). Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) der RWTH in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Informatik den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen auf den Bachelorstudiengang Informatik aufbauenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Studien- und Qualifikationszielen dieses Masterstudiengangs finden sich in der Prüfungsordnungsbeschreibung zu Beginn des Modulhandbuchs.
- (3) Das Studium findet überwiegend in englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen, die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Human-Centered Intelligent Systems erforderlichen Kompetenzen nachweist:
 1. Kompetenzen im Bereich der Praktischen Informatik im Umfang von 33 CP:
 - a. Programmierung, 8 CP
 - b. Datenstrukturen und Algorithmen, 7 CP
 - c. Datenbanken und Informationssysteme, 6 CP
 - d. Softwaretechnik, 6 CP
 - e. Elements of Machine Learning and Data Science, 6 CP
 2. Kompetenzen im Bereich der Technischen Informatik im Umfang von 22 CP:
 - a. Einführung in die Technische Informatik, 6 CP
 - b. Betriebssysteme und Systemsoftware, 6 CP
 - c. Datenkommunikation, 6 CP
 - d. IT-Sicherheit, 4 CP
 3. Kompetenzen im Bereich der Theoretischen Informatik im Umfang von 18 CP:

- a. Formale Systeme, Automaten und Prozesse, 6 CP
 - b. Berechenbarkeit und Komplexität, 6 CP
 - c. Mathematische Logik I, 6 CP
4. Kompetenzen im Bereich der Mathematik im Umfang von 26 CP:
- a. Diskrete Strukturen, 6 CP
 - b. Analysis für Informatik, 8 CP
 - c. Lineare Algebra, 6 CP
 - d. Einführung in die angewandte Stochastik, 6 CP

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Informatik der RWTH Aachen vergleichbar sein.

- (3) Zusätzlich wird zum Zeitpunkt der Bewerbung der Nachweis des Graduate Record Examination (GRE) General Test verlangt. Im Testfeld *Quantitative Reasoning* (GRE-QR) müssen die Bewerberinnen und Bewerber zu den 25% Besten (above 75th percentile) und im Testfeld *Verbal Reasoning* (GRE-VR) noch zu den 85% Besten (above 15th percentile) eines Testjahrgangs gehören. Im Testfeld *Analytical Writing* (GRE-AW) müssen mindestens 3.5 Punkte erreicht worden sein. Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) besitzen, sowie Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer sind von dieser Regel ausgenommen.
- (4) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 22 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (5) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen.
- (6) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (7) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studiumumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich, drei Wahlpflichtbereichen (Artificial Intelligence and Machine Learning, Human-Centered and Interactive Technologies, Use and Societal Impact), einem Wahlbereich (Computer Science Electives), einem Seminar, einem Deutschkurs sowie zwei Praktika, wovon mindestens eines in Kooperation mit einem der am Masterstudiengang Human-Centered Intelligent Systems beteiligten Fraunhofer-Institute FIT und IAIS durchgeführt werden sollte. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Pflichtbereich	12 CP	
Use and Societal Impact	8 – 16 CP	
Artificial Intelligence and Machine Learning	mind. 12 CP	Insgesamt: 36 – 46 CP
Human-Centered and Interactive Technologies	mind. 12 CP	
Computer Science Electives	0 – 12 CP	
Labs, Seminar and German Language Course	24 – 26 CP	
Modul „Masterarbeit“ (Master Thesis)	30 CP	
Summe	120 CP	

Die jeweiligen CP Grenzen der unterschiedlichen Bereiche müssen eingehalten werden. Die Zuordnung der Module zu den Bereichen ergibt sich aus dem Modulhandbuch.

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ mindestens 15 und maximal 19 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
1. Übungen
 2. Seminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 60 und höchstens 120 Minuten.

- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 und höchstens 45 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Für Seminar- und Studienarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang der Arbeit beträgt, abhängig von der Thematik, zwischen 5 und 20 Seiten. Die Arbeit ist in der Regel innerhalb eines Semesters zu erstellen und wird mit einem Referat abgeschlossen.
- (5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt zwischen 5 und 40 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt zwischen einer Woche und drei Monaten.
- (6) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt höchstens 40 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 60 Minuten.
- (7) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer eines Kolloquiums beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (8) Für Praktika gilt im Einzelnen Folgendes: Studierende sollen selbstständig fachspezifische Kenntnisse und Methoden der Konzeption, der Implementierung und dem Test von Soft- und Hardwaresystemen sowie bei der Durchführung von Experimenten und Messungen anwenden. Üblicherweise erfolgt die Bearbeitung einer Aufgabenstellung in Kleingruppen, um die Teamfähigkeit der Studierenden zu trainieren.
- (9) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (10) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangsspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note des Moduls „Masterarbeit“ nach Maßgabe des § 10 Abs. 8 ÜPO gebildet.

§ 9

Gemeinsame Studiengangskommission und Prüfungsausschuss

- (1) Für den Studiengang wird eine gemeinsame Studiengangskommission eingerichtet.
- (2) Die gemeinsame Studiengangskommission setzt sich zusammen aus:
 1. je drei Professorinnen oder Professoren der RWTH und Universität Bonn (insgesamt sechs), davon muss eine bzw. einer der Fraunhofer Gesellschaft angehören,
 2. je einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RWTH und der Universität Bonn und
 3. einem Mitglied aus der Gruppe der Studierenden des Studiengangs.
- (3) Zur bzw. zum Vorsitzenden der Studiengangskommission wird ein professorales Mitglied der RWTH bestimmt. Die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter ist ein professorales Mitglied der Universität Bonn.
- (4) Die gemeinsame Studiengangskommission koordiniert die organisatorische Zusammenarbeit der Kooperationspartner in Bezug auf die Durchführung und Abwicklung des gemeinsamen Studiengangs. Er kann gegenüber dem beteiligten Fakultätsrat insbesondere Empfehlungen zum Studienangebot und den Lehrinhalten abgeben, Vorschläge für Änderungen der Prüfungsordnungen einreichen, Empfehlungen zur Modulverantwortung einbringen und Vorschläge zur Weiterentwicklung und Ausgestaltung des Studiengangs machen.
- (5) Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Informatik der Fakultät für Informatik der RWTH Aachen.
- (6) Mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses Informatik sollte Mitglied der gemeinsamen Studiengangskommission sein.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen einschließlich der Prüfungen im Modul „Masterarbeit“ und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Wahlpflichtbereichs dieses Masterstudiengangs können gewechselt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: Eine Abmeldung ist bis eine Woche nach der Themenvergabe bzw. Vorbesprechung möglich. Abweichend davon ist bei Blockveranstaltungen eine Abmeldung bis zum ersten Veranstaltungstag möglich.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 und 3 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 2. den Prüfungen im Modul „Masterarbeit“.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 60 CP erreicht wurden und die Module „Introduction to Learning Systems and Data Science“ sowie „Designing Interactive Systems I“ bestanden wurden.

§ 13

Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i.V.m. § 7 Abs. 7 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens sechs Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung des Moduls „Masterarbeit“ kann erst nach Durchführung beider Teilleistungen erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Abweichend von § 18 Abs. 1 S. 2 ÜPO ist die Masterarbeit fristgemäß in elektronischer Form nach den Vorgaben der Webseite des Studentcenter Informatik (<https://sc.informatik.rwth-aachen.de/de/abschlussarbeiten/>) einzureichen. Weiterführende Informationen werden auf der Webseite beschrieben.

III. Schlussbestimmungen

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt zum Wintersemester 2025/2026 in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Human-Centered Intelligent Systems einschreiben bzw. eingeschrieben haben.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Gründungsdekans der Fakultät für Informatik vom 16.09.2025.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 18.09.2025

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Ulrich Rüdiger

Anlage:**Studienverlaufsplan**

Studienverlaufsplan	Fachsemester	CP
Pflichtbereich: Compulsory Modules		
Introduction to Learning Systems and Data Science	1. Semester	6
Designing Interactive Systems I	1. Semester	6
		12
Wahlpflichtbereich: Artificial Intelligence and Machine Learning		
Mind. 2 Wahlpflichtmodule ⁽³⁾	1.-3. Semester	je 4, 6 oder 8
		mind. 12
Wahlpflichtbereich: Human-Centered and Interactive Technologies		
Mind. 2 Wahlpflichtmodule ⁽³⁾	1.-3. Semester	je 4, 6 oder 8
		mind. 12
Wahlpflichtbereich: Use and Societal Impact		
Mind. 2 Wahlpflichtmodule	1.-3. Semester	je 4, 6 oder 8
		8 – 16
Wahlbereich: Computer Science Electives		
Max. 2 Wahlmodule ⁽³⁾	1.-3. Semester	je 4, 6 oder 8
		0 – 12
Wahlpflichtbereich: Labs, Seminar and German Language Course		
Fraunhofer-Praktikum	2.-3. Semester	9
Zweites Praktikum ⁽¹⁾	2.-3. Semester	7 oder 9
Seminar	2.-3. Semester	4
Deutschkurs (oder zusätzliches Seminar ⁽²⁾)	2.-3. Semester	4
		24 – 26
Masterarbeit		
Modul „Masterarbeit“	4. Semester	30
		30
Gesamt		120

Anmerkungen:

(1) Das zweite Praktikum kann entweder aus dem Angebot der Fachgruppe Informatik der RWTH Aachen oder aus dem Angebot des Instituts für Informatik der Universität Bonn gewählt werden. Falls es die Auslastung erlaubt, darf das zweite Praktikum ebenfalls ein weiteres Fraunhofer-Praktikum sein.

(2) Studierende, die ihre Studienqualifikation an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben oder Deutsch als Muttersprache erlernt haben müssen anstelle des Deutschkurses für englischsprachige Masterstudiengänge des Sprachenzentrums der RWTH ein weiteres Seminar absolvieren.

(3) In den drei Bereichen Artificial Intelligence and Machine Learning, Human-Centered and Interactive Technologies und Computer Science Electives sind insgesamt 36 – 46 CP nachzuweisen. Auf den Wahlbereich Computer Science Electives können maximal 12 CP entfallen. Auf die Wahlpflichtbereiche Artificial Intelligence and Machine Learning und Human-Centered and Interactive Technologies müssen jeweils mindestens 12 CP entfallen.